PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

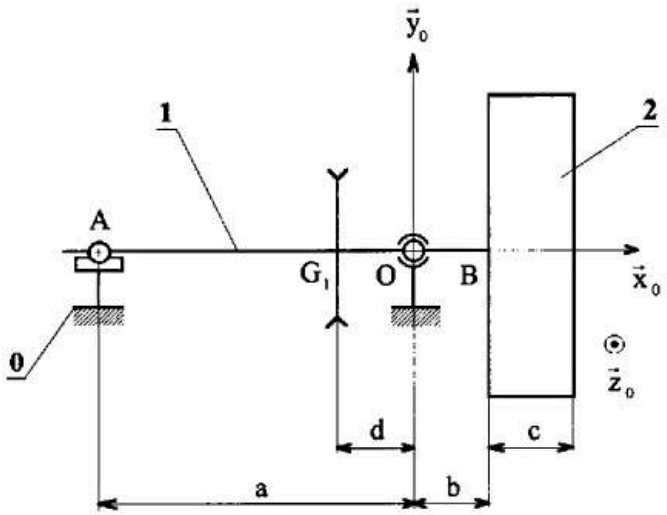
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

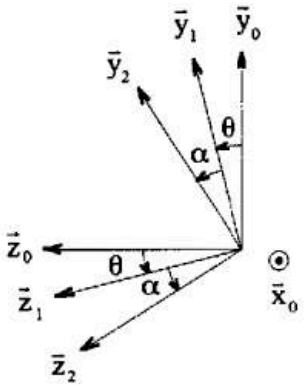
ÉQUILIBREUSE

1 Présentation



L'équilibreuse étudiée permet l'équilibrage des roues démontées. Elle est constituée d'un arbre **1** guidé en rotation par deux paliers à roulement en O et A. Ces paliers en liaison élastique avec le bâti **0**, dans une seule direction à l'aide de deux lames flexibles, permettent l'enregistrement des composantes horizontales des résultantes d'action mécanique dans les paliers à roulement, par l'intermédiaire de deux capteurs couplés à un repérage de la position angulaire de l'arbre **1**.



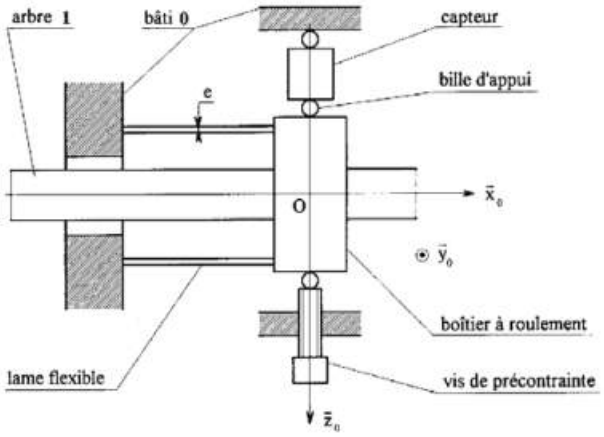


Objectif

Déterminer les masses des masselottes à rajouter sur une roue mal équilibrée, ainsi que leur position angulaire.

2 Données et hypothèses

- Le repère $R_0\,(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$ est lié au bâti **0** ($\overrightarrow{y_0}$ vertical ascendant).
- Le repère $R_1\,(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_1})$ est lié à l'arbre **1**. On pose $\theta = (\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{y_1})$ avec $\dot{\theta} = \text{cste}$.
- L'arbre **1** est entraîné en rotation par une courroie sur une poulie fixée au centre d'inertie G_1 de l'arbre **1**. Le torseur d'action mécanique de la courroie sur la poulie est de la forme :



$$\{\mathcal{T}_{C\to P}\} = \left\{\begin{array}{c} -T.\overrightarrow{y_0} \\ C_{\text{m}}.\overrightarrow{x_0} \end{array}\right\}_{G_1}$$

L'arbre **1** (avec la poulie), de masse m_1, a pour moment d'inertie I_1 par rapport à l'axe $(O,\overrightarrow{x_0})$ et est équilibré en rotation.

- La roue **2**, à équilibrer est fixée sur **1**. Le repère $R_2\,(B,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_2},\overrightarrow{z_2})$ est lié à la roue **2** avec $\alpha = (\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{y_2})$ angle constant mais à priori inconnu. La roue **2**, de masse m_2, a pour centre d'inertie G_2 dont la position est donnée par $\overrightarrow{BG_2} = h.\overrightarrow{x_0} + \rho.\overrightarrow{z_2}$, h et ρ étant des inconnues. La matrice d'inertie en B de la roue **2** dans la base $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_2},\overrightarrow{z_2})$ est de la forme :

$$\bar{\bar{I}}_{(B,2)} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}_{b_2}$$

- On note les torseurs d'actions mécaniques de **0** sur **1** :

$$\{\mathcal{T}^{O}_{0\to 1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_O & 0 \\ Y_O & 0 \\ Z_O & 0 \end{array}\right\}_{O,b_0} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}^{A}_{0\to 1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array}\right\}_{A,b_0}$$

3 Travail demandé

Question 1 En appliquant le principe fondamental de la dynamique à l'ensemble {**1**+**2**} en O, déterminer les composantes X_O, Y_O, Z_O, Y_A et Z_A des résultantes d'actions mécaniques du bâti **0** sur l'arbre **1** en fonction des données.

On isole Σ={1+2} :

- IAME :

$$\left\{\mathcal{T}^{A}_{0\to 1}\right\} = \underset{A}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array}\right\}_b} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_A & aZ_A \\ Z_A & -aY_A \end{array}\right\}_b}$$

$$\left\{\mathcal{T}^{O}_{0\to 1}\right\} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{cc} X_O & 0 \\ Y_O & 0 \\ Z_O & 0 \end{array}\right\}_b}$$

$$\left\{\mathcal{T}_{C\to P}\right\} = \underset{G_1}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & C_\mathrm{m} \\ -T & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_b} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & C_\mathrm{m} \\ -T & 0 \\ 0 & T_d \end{array}\right\}_b}$$

$$\left\{\mathcal{T}_{\mathrm{pes}\to 1}\right\} = \underset{G_1}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -m_1 g & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_b} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -m_1 g & 0 \\ 0 & m_1 g d \end{array}\right\}_b}$$

$$\left\{\mathcal{T}_{\mathrm{pes}\to 2}\right\} = \underset{G_2}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -m_2 g & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_b} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & m_2 g \rho \cos(\alpha+\theta) \\ -m_2 g & 0 \\ 0 & -m_2 g(b+h) \end{array}\right\}_b}$$

- Détermination de $\left\{\mathcal{D}_{\Sigma/0}\right\} = \left\{\mathcal{D}_{1/0}\right\} + \left\{\mathcal{D}_{2/0}\right\}$:
  - ◇ **1** est en rotation autour d'un axe fixe passant par son centre de gravité, avec $\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \dot\theta.\overrightarrow{x_0} = \text{cste}$. On a donc $\left\{\mathcal{D}_{1/0}\right\} = \{0\}$
  - ◇ $\overrightarrow{R\{\mathcal{D}_{2/0}\}} = m_2\,\overrightarrow{\Gamma_{G_2\in 2/0}} = m_2\left[\dfrac{d^2\overrightarrow{OG_2}}{dt^2}\right]_{R_0}$ avec $\overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BG_2} = (b+h).\overrightarrow{x_0} + \rho.\overrightarrow{z_2}$
    Soit : $m_2\,\overrightarrow{\Gamma_{G_2\in 2/0}} = -\rho m_2 \dot\theta^2.\overrightarrow{z_2}$ (avec $\ddot\theta = 0$)
  - ◇ $\overrightarrow{\delta_{O\in 2/0}} = \overrightarrow{\delta_{B\in 2/0}} + \overrightarrow{OB}\wedge m_2\,\overrightarrow{\Gamma_{G_2\in 2/0}}$ avec $\overrightarrow{\delta_{O\in 2/0}} = \left[\dfrac{d}{dt}\overrightarrow{\sigma_{O\in 2/0}}\right]_{R_0}$ (B est fixe dans R_0)
    Or : $\overrightarrow{\sigma_{B\in 2/0}} = \bar{\bar{I}}_{(B,2)}.\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = (A.\overrightarrow{x_0} - F.\overrightarrow{y_2} - E.\overrightarrow{z_2})\,\dot\theta$
    Ce qui nous donne : $\overrightarrow{\sigma_{B\in 2/0}} = (-F.\overrightarrow{z_2} + E.\overrightarrow{y_2})\,\dot\theta^2$
    Soit en repassant par la formule de changement de point : $\overrightarrow{\sigma_{O\in 2/0}} = [-F.\overrightarrow{z_2} + (E+m_2\rho b).\overrightarrow{y_2}]\,\dot\theta^2$
  - ◇ On trouve alors : $\left\{\mathcal{D}_{\Sigma/0}\right\} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{l} -\rho m_2\dot\theta^2.\overrightarrow{z_2} \\ (E+m_2\rho b)\,\dot\theta^2.\overrightarrow{y_2} - F\dot\theta^2.\overrightarrow{z_2} \end{array}\right\}}$ On projette dans R_0 :

$$\left\{\mathcal{D}_{\Sigma/0}\right\} = \underset{O}{\left\{\begin{array}{l} -\rho m_2\dot\theta^2\,(\cos(\alpha+\theta).\overrightarrow{z_0} - \sin(\alpha+\theta).\overrightarrow{y_0}) \\ (E+m_2\rho b)\,\dot\theta^2\,(\cos(\alpha+\theta).\overrightarrow{y_0} + \sin(\alpha+\theta).\overrightarrow{z_0}) - F\dot\theta^2\,(\cos(\alpha+\theta).\overrightarrow{z_0} - \sin(\alpha+\theta).\overrightarrow{y_0}) \end{array}\right\}}$$

- PFD appliqué à **Σ** :

$$\left\{\begin{array}{ll} \text{Res}/\overrightarrow{x_0} : & X_O = 0 \\ \text{Res}/\overrightarrow{y_0} : & Y_A + Y_O - T - (m_1+m_2)g = m_2\rho\dot\theta^2\sin(\alpha+\theta) \\ \text{Res}/\overrightarrow{z_0} : & Z_A + Z_O = -m_2\rho\dot\theta^2\cos(\alpha+\theta) \end{array}\right.$$

$$\left\{\begin{array}{ll} \text{Mom}/\overrightarrow{x_0} : & C_\mathrm{m} + m_2\rho g\cos(\alpha+\theta) = 0 \\ \text{Mom}/\overrightarrow{y_0} : & aZ_A = (E+m_2\rho b)\,\dot\theta^2\cos(\alpha+\theta) + F\dot\theta^2\sin(\alpha+\theta) \\ \text{Mom}/\overrightarrow{z_0} : & -aY_A + dT - m_2 g(b+h) + m_1 g d = (E+m_2\rho b)\,\dot\theta^2\sin(\alpha+\theta) - F\dot\theta^2\cos(\alpha+\theta) \end{array}\right.$$

- On trouve donc (enfin) :

$$\begin{cases} X_O = 0 \\ Z_A = \dfrac{\dot\theta^2}{a}\left[(E + m_2\rho b)\cos(\alpha+\theta) + F\sin(\alpha+\theta)\right] \\ Z_O = -\dfrac{\dot\theta^2}{a}\left[(E + m_2\rho(a+b))\cos(\alpha+\theta) + F\sin(\alpha+\theta)\right] \\ Y_A = \dfrac{\dot\theta^2}{a}\left[-(E + m_2\rho b)\sin(\alpha+\theta) + F\cos(\alpha+\theta)\right] + \dfrac{d}{a}(T + m_1 g) - \dfrac{b+h}{a}m_2 g \\ Y_O = -\dfrac{\dot\theta^2}{a}\left[-(E + m_2\rho(a+b))\sin(\alpha+\theta) + F\cos(\alpha+\theta)\right] + \dfrac{a-d}{a}(T + m_1 g) - \dfrac{a+b+h}{a}m_2 g \end{cases}$$

On utilise deux capteurs d'efforts, en O et A, situés dans un plan horizontal et couplés à un capteur angulaire de l'arbre **1**, pour mesurer les composantes suivant $\overrightarrow{z_0}$ des résultantes d'action mécanique $Z_O(\theta)$ et $Z_A(\theta)$ du bâti **0** sur l'arbre **1**.

Question 2 Déterminer, en fonction de $Z_O(0)$, $Z_O(\frac{\pi}{2})$, $Z_A(0)$, $Z_A(\frac{\pi}{2})$, les coordonnées ρ et α du centre d'inertie G_2 de la roue **2**, ainsi que les produits d'inertie E et F.

- Pour $\theta = 0$:

$$\left.\begin{aligned} Z_A(0) &= \frac{\dot\theta^2}{a}\left[(E + m_2\rho b)\cos\alpha + F\sin\alpha\right] \quad (1) \\ Z_O(0) &= -\frac{\dot\theta^2}{a}\left[(E + m_2\rho(a+b))\cos\alpha + F\sin\alpha\right] \quad (2) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad Z_A(0) + Z_O(0) = -m_2\rho\dot\theta^2\cos\alpha \quad (3)$$

- Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$:

$$\left.\begin{aligned} Z_A(\tfrac{\pi}{2}) &= \frac{\dot\theta^2}{a}\left[-(E + m_2\rho b)\sin\alpha + F\cos\alpha\right] \quad (4) \\ Z_O(\tfrac{\pi}{2}) &= -\frac{\dot\theta^2}{a}\left[-(E + m_2\rho(a+b))\sin\alpha + F\cos\alpha\right] \quad (5) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad Z_A(\tfrac{\pi}{2}) + Z_O(\tfrac{\pi}{2}) = m_2\rho\dot\theta^2\sin\alpha \quad (6)$$

- D'où :

$$(3)^2 + (6)^2 \Rightarrow \boxed{\rho = \frac{1}{m_2\dot\theta^2}\sqrt{(Z_A(0) + Z_O(0))^2 + \left(Z_A(\tfrac{\pi}{2}) + Z_O(\tfrac{\pi}{2})\right)^2}}$$

$$(6)/(3) \Rightarrow \boxed{\tan\alpha = -\frac{Z_A(\frac{\pi}{2}) + Z_O(\frac{\pi}{2})}{Z_A(0) + Z_O(0)}}$$

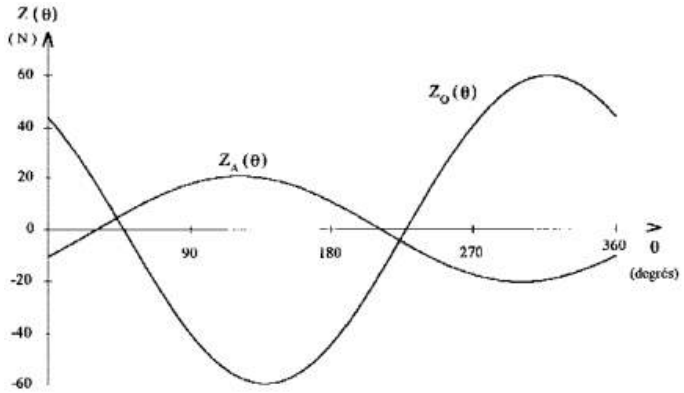
$$(1)\sin\alpha + (4)\cos\alpha \Rightarrow \boxed{F = \frac{a}{\dot\theta^2}\left(Z_A(0)\sin\alpha + Z_A(\tfrac{\pi}{2})\cos\alpha\right)}$$

$$(1)\cos\alpha - (4)\sin\alpha \Rightarrow \boxed{E = \frac{a}{\dot\theta^2}\left(Z_A(0)\cos\alpha - Z_A(\tfrac{\pi}{2})\sin\alpha\right) - m_2\rho b}$$

On donne :

- $m_2 = 18\,\text{kg}$
- $a = 460\,\text{mm}$
- $b = 80\,\text{mm}$
- $\dot{\theta} = 60\,\text{rad.s}^{-1}$

Les capteurs fournissent les courbes ci-contre ainsi que le tableau de valeurs ci-dessous :



θ (deg)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
Z_O (N)	44,05	18,00	-12,86	-40,29	-56,92	-58,29	-44,05	-18,00	12,86	40,29	56,92	58,29
Z_A (N)	-10,53	-0,28	10,04	17,68	20,57	17,96	10,53	0,28	-10,04	-17,68	-20,57	-17,96

Question 3 En déduire les valeurs numériques de ρ, α, E et F.

$\boxed{\rho = 0{,}62\,\text{mm}}$

α est défini à π près avec $\cos\alpha < 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha = 214°}$

$\boxed{F = -1{,}1 \cdot 10^{-3}\,\text{kg.m}^2}$ et $\boxed{F = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\,\text{kg.m}^2}$

La roue sera équilibrée avec deux masselottes **3** et **4**, assimilables à des points matériels M_3 et M_4 de masse m_3 et m_4, situées de part et d'autre de la jante, de telle sorte que :

$$\overrightarrow{BM_3} = r.\overrightarrow{u_3} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BM_4} = c.\overrightarrow{x_0} + r.\overrightarrow{u_4} \quad \text{avec} \quad \beta_i = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{u_i})$$

r étant le rayon de la jante et c son épaisseur.

Question 4 Écrire les conditions d'équilibrage de la roue **2**.

Équilibrage statique : G doit appartenir à l'axe de rotation $(B, \overrightarrow{x_0})$

$(m_2 + m_3 + m_4)\,\overrightarrow{BG} = m_2\overrightarrow{BG_2} + m_3\overrightarrow{BM_3} + m_4\overrightarrow{BM_4}$

G doit appartenir à l'axe de rotation $(B, \overrightarrow{x_0})$, donc $\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{y_2} = \overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{z_2} = 0$

$/\overrightarrow{y_0}$: $\boxed{-m_3 r \sin\beta_3 - m_4 r \sin\beta_4 = 0}$ (7)

$/\overrightarrow{z_0}$: $\boxed{m_2\rho + m_3 r\cos\beta_3 + m_4 r\cos\beta_4 = 0}$ (8)

Équilibrage dynamique : l'axe de rotation est principal d'inertie (E' et F' sont nuls)

$\bar{\bar{I}}_{(B,2)}$ est donnée dans b_2, il faut donc calculer les produits d'inertie $I_{B_{xy}}$ et $I_{B_{xz}}$ des masses ponctuelles **3** et **4** dans b_2.

$\overrightarrow{BM_3} = -r\sin\beta_3.\overrightarrow{y_2} + r\cos\beta_3.\overrightarrow{z_2}$ et $\overrightarrow{BM_4} = c.\overrightarrow{x_0} - r\sin\beta_4.\overrightarrow{y_2} + r\cos\beta_4.\overrightarrow{z_2}$

D'où : $\boxed{E' = 0 = E + m_4 cr\cos\beta_4}$ (9) et $\boxed{F' = 0 = F + m_4 cr\cos\beta_4}$ (10)

On pose : $r = 190\,\text{mm}$ et $c = 180\,\text{mm}$.

Question 5 En déduire les valeurs numériques de m_3, m_4, β_3 et β_4.

(9) et (10) $\Rightarrow$ $\boxed{m_4 = \dfrac{1}{cr}\sqrt{(E^2+F^2)} = 54\,\text{g}}$ et $\boxed{\beta_4 = \arctan -\dfrac{F}{E} = 216°}$

(7) et (8) $\Rightarrow$ $\boxed{m_3 = \dfrac{1}{cr}\sqrt{F^2+(E-m_2\rho c)^2} = 36\,\text{g}}$ et $\boxed{\beta_3 = \arctan \dfrac{F}{m_2\rho c - E} = 115°}$